POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Fizyka**
Kod przedmiotu:	FIZ
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 3
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	Dr Marek Józefowicz
Wersja z dnia:	16.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
15 h	15 h	15 h	45 h	30 h	75 h	**3**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów informatyki z podstawami fizyki na ogólnym poziomie akademickim, w szczególności (1) poznanie podstawowych wielkości fizycznych w zakresie kinematyki i dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej, (2) poznanie praw dynamiki i prawa powszechnego ciążenia, (3) omówienie zasad zachowania w mechanice, (4) scharakteryzowanie drgań mechanicznych oraz ruchu falowego, (5) zapoznanie z podstawowymi wielkościami charakteryzującymi pole elektryczne i magnetyczne oraz (6) omówienie podstawowych praw termodynamiki

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
ALG – algebra liniowa z geometrią	Znajomość operacji na wektorach
AM - Analiza Matematyczna	Pochodna funkcji, Całka oznaczona i nieoaznaczona

5. Treści programowe

1. 'nr_zajec': 1, 'wyklad': 'Kinematyka punktu materialnego', 'cwiczenia': 'Określenie ruchu (opis położenia punktu w przestrzeni, układ odniesienia, droga, tory ruchów płaskich). Ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny (prędkość chwilowa, prędkość średnia, przyspieszenie stałe, przyspieszenie zmienne). Ruch po okręgu (ruch jednostajny po okręgu, ruch niejednostajny po okręgu). Ruchy ciał w polu grawitacyjnym Ziemi (swobodny spadek ciał, rzut pionowy do góry, rzut poziomy, rzut ukośny).'
2. 'nr_zajec': 2, 'wyklad': 'Kinematyka bryły sztywnej', 'cwiczenia': 'Dynamika punktu materialnego i bryły sztywnej Dynamika punktu materialnego (zasady dynamiki Newtona, klasyfikacja sił, siły bezwładności, masa i ciężar ciała, tarcie, ogólniejsze ujęcie II zasady dynamiki Newtona). Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej (moment siły, moment bezwładności, energia kinetyczna w ruchu obrotowym, moment pędu, zasada zachowania momentu pędu).'
3. 'nr_zajec': 3, 'wyklad': 'Zasady zachowania w mechanice', 'cwiczenia': 'Zasada zachowania energii mechanicznej(siły zachowawcze i niezachowawcze, praca wykonana przez siłę stałą i zmienną, energia kinetyczna, energia potencjalna). Zasada zachowania pędu(pęd punktu materialnego, pęd układu punktów materialnych, zderzenia sprężyste i niesprężyste). Zasada zachowania momentu pędu (moment pędu, prędkość kątowa).'
4. 'nr_zajec': 4, 'wyklad': 'Drgania mechaniczne', 'cwiczenia': 'Ruch harmoniczny (oscylator harmoniczny prosty, energia w prostym ruchu harmonicznym, wahadło matematyczne, wahadło fizyczne). Drgania harmoniczne tłumione Drgania wymuszone. Rezonans'
5. 'nr_zajec': 5, 'wyklad': 'Ruch falowy', 'cwiczenia': 'Ogólna charakterystyka fal mechanicznych (podział fal, mechanizm rozchodzenia się fal ośrodkach sprężystych, równanie fali płaskiej harmonicznej). Zasada Huygensa (ugięcie, odbicie i załamanie fal). Superpozycja fal (graficzne przedstawienie powstawania fali stojącej, powstawanie fali stojącej podczas interferencji fali padającej i odbitej). Fale dźwiękowe (efekt Dopplera).'
6. 'nr_zajec': 6, 'wyklad': 'Termodynamika', 'cwiczenia': 'Kalorymetria Gazy (równanie stanu gazu doskonałego, prawa charakteryzujące przemiany gazowe). I zasada termodynamiki (energia wewnętrzna, zastosowanie I zasady termodynamiki do izoprzemian gazu doskonałego, graficzne przedstawienie pracy) II zasada termodynamiki(entropia, sprawność silnika termodynamicznego, cykl Carnota).'
7. 'nr_zajec': 7, 'wyklad': 'Podstawy elektrostatyki', 'cwiczenia': 'Wielkości charakteryzujące pole elektrostatyczne(ładunek elektryczny, pole elektrostatyczne, natężenie

pola, prawo Coulomba, potencjał pola el.). Prawo Gaussa (zastosowanie prawa Gaussa). Kondensatory'

8. 'nr_zajec': 8, 'wyklad': 'Pole magnetyczne – podstawy', 'cwiczenia': 'Wektor indukcji magnetycznej Siła Lorentza, Pole magnetyczne w otoczeniu przewodnika z prądem Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym Prawo Biota-Savarta'

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- 'keu': 'K_W02', 'peu': 'Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu mechaniki klasycznej, termodynamiki, elektrostatyki i elektromagnetyzmu oraz optyki i akustyki, obejmującą dziedziny przydatne dla studiów na kierunku informatyka. [K_W02]', 'metoda_weryfikacji': 'kolokwium'
- 'keu': 'K_W02', 'peu': 'Student zna i rozumie zasady tworzenia i weryfikacji modeli fizycznych oraz metody numeryczne przybliżonego rozwiązywania równań fizycznych. [K_W02]', 'metoda_weryfikacji': 'kolokwium'

Umiejętności

- 'keu': 'K_U08', 'peu': 'Student potrafi analizować i wyjaśniać zjawiska fizyczne, budować i weryfikować modele matematyczne układów fizycznych oraz posługiwać się narzędziami symulacyjnymi. [K_U08]', 'metoda_weryfikacji': 'kolokwium, raport z wykonanego zadania'
- 'keu': 'K_U09', 'peu': 'Student potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment fizyczny (pomiar lub symulację), dobrać metody pomiarowe i sprzęt, opracować wyniki z uwzględnieniem błędu pomiarowego. [K_U09]', 'metoda_weryfikacji': 'kolokwium, raport z wykonanego zadania'

Kompetencje społeczne

- 'keu': 'K_K01', 'peu': 'Student jest gotów do stosowania modelowania fizycznego i symulacji w rozwiązywaniu złożonych problemów inżynierskich z zakresu informatyki. [K_K01]', 'metoda_weryfikacji': 'kolokwium, raport z wykonanego zadania'
- 'keu': 'K_K03', 'peu': 'Student jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie i poszerzania wiedzy fizycznej jako podstawy nowoczesnych technologii informatycznych. [K_K03]', 'metoda_weryfikacji': 'kolokwium, raport z wykonanego zadania'

7. Kryteria oceny

- wyklad
- cwiczenia_laboratorium

8. Metody dydaktyczne

wyklad:

- wykład z prezentacją multimedialną

cwiczenia_laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- burza mózgów

9. Literatura

Podstawowa:

- D. Halliday, R. Resnick, J. Walter: Podstawy fizyki, PWN 2015.
- Cz. Bobrowski: Fizyka – krótki kurs, WNT 2003
- G. Białkowski: Mechanika klasyczna, PWN 1975.
- K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski: Wstęp do fizyki, t. 1-2, PWN 1991.
- W. Rubinowicz W. Królikowski: Mechanika teoretyczna, PWN 1998.

Uzupełniająca:

- Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fundamentals of Physics, Wiley 2002.
- Berkeley Physics Course, volumes 1-5, McGraw-Hill Company.
- W. Christian, M. Belloni: Physlet Physics, Pearson Education, 2004.